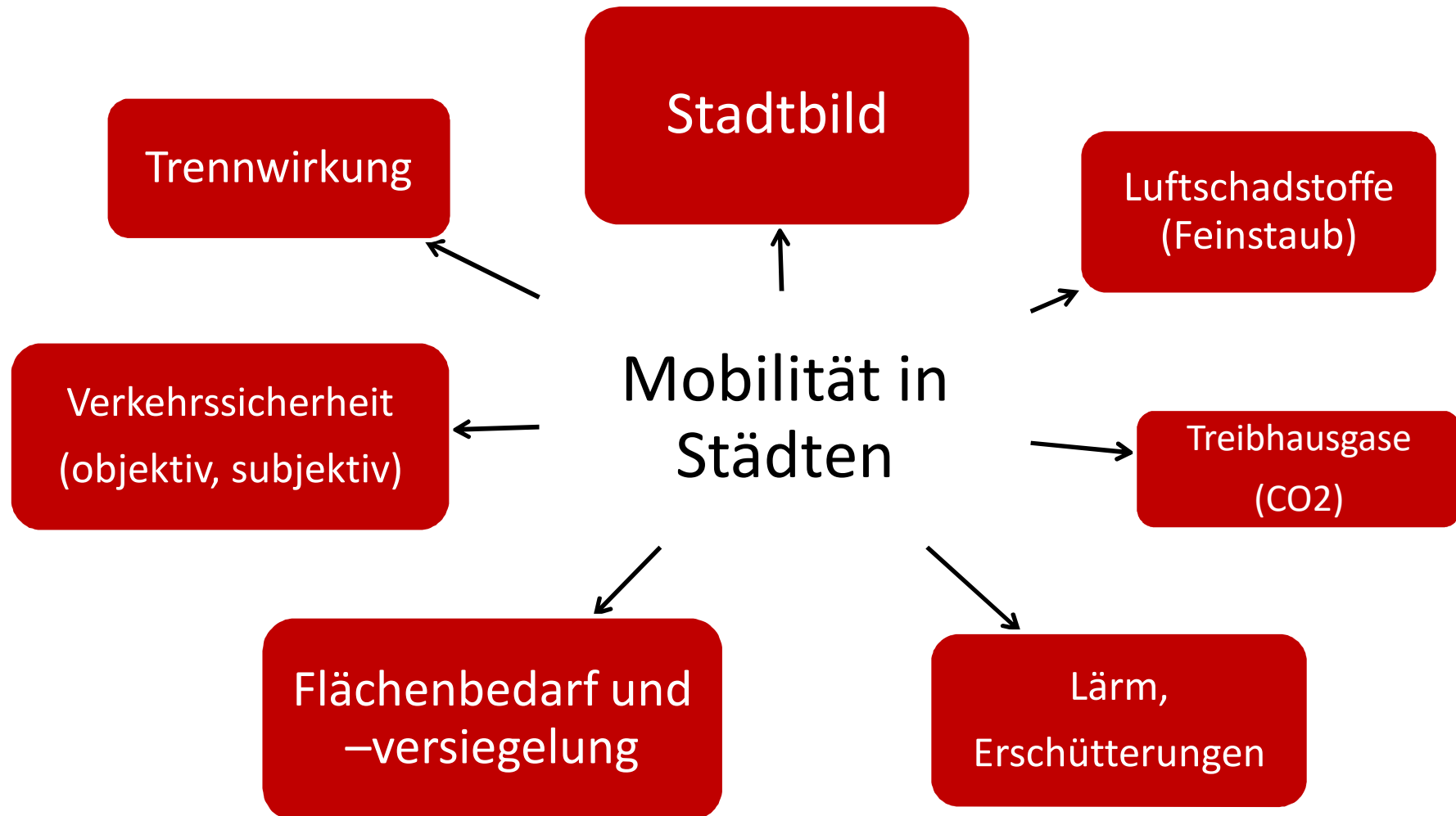


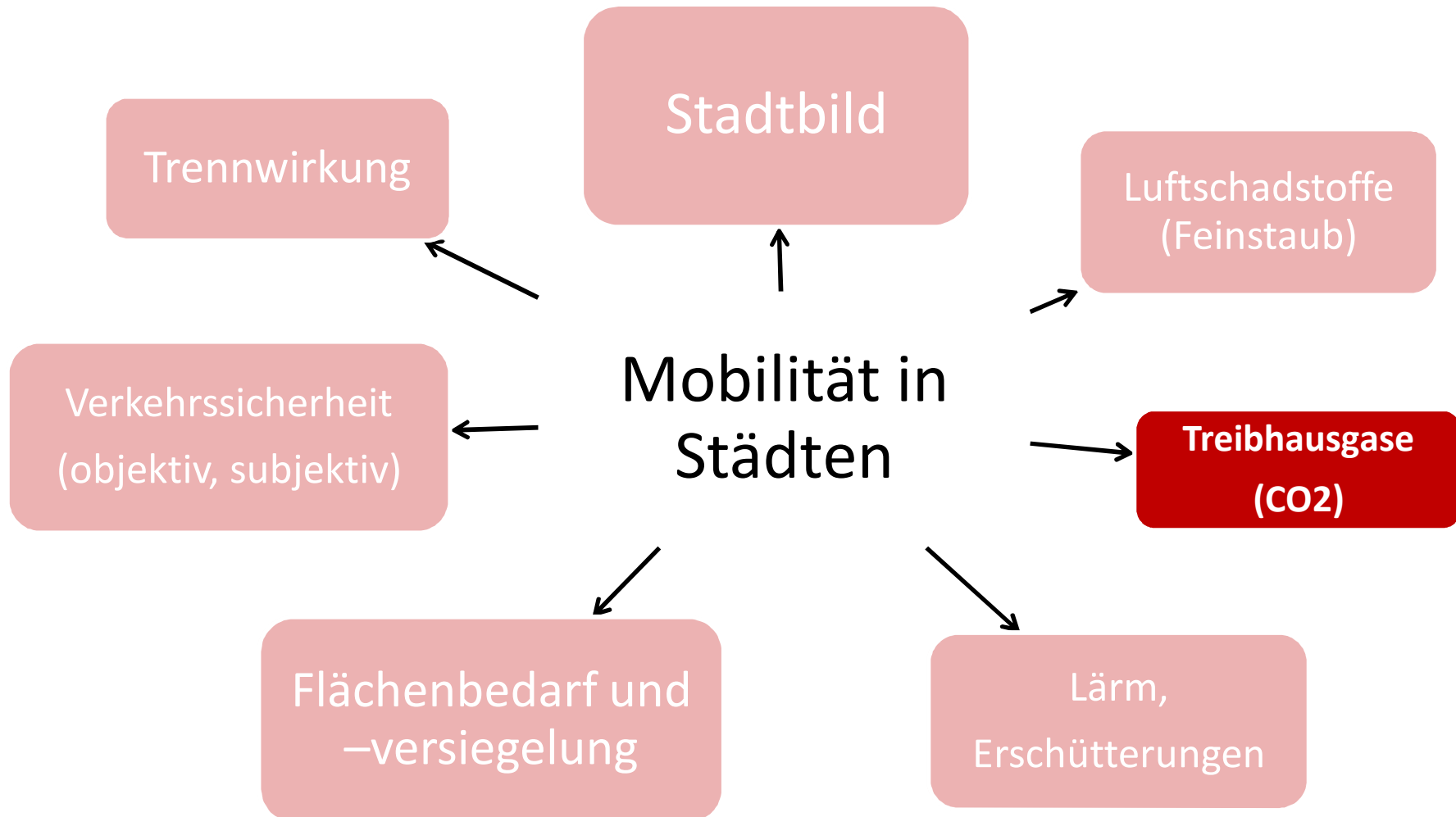
„Mobilität im Klimawandel“

Prof. Dr.-Ing. Harald Kipke

Technische Hochschule Nürnberg
Forschungsprofessur Intelligente Verkehrsplanung
Nuremberg Campus Of Technology

Erlangen, 16. Januar 2024





Energiebedarf des Autoverkehrs (75%)



Energiebedarf des Verkehrs



Verbrennung von Kohle, Öl und Erdgas



Ausstoß von fossilem CO₂

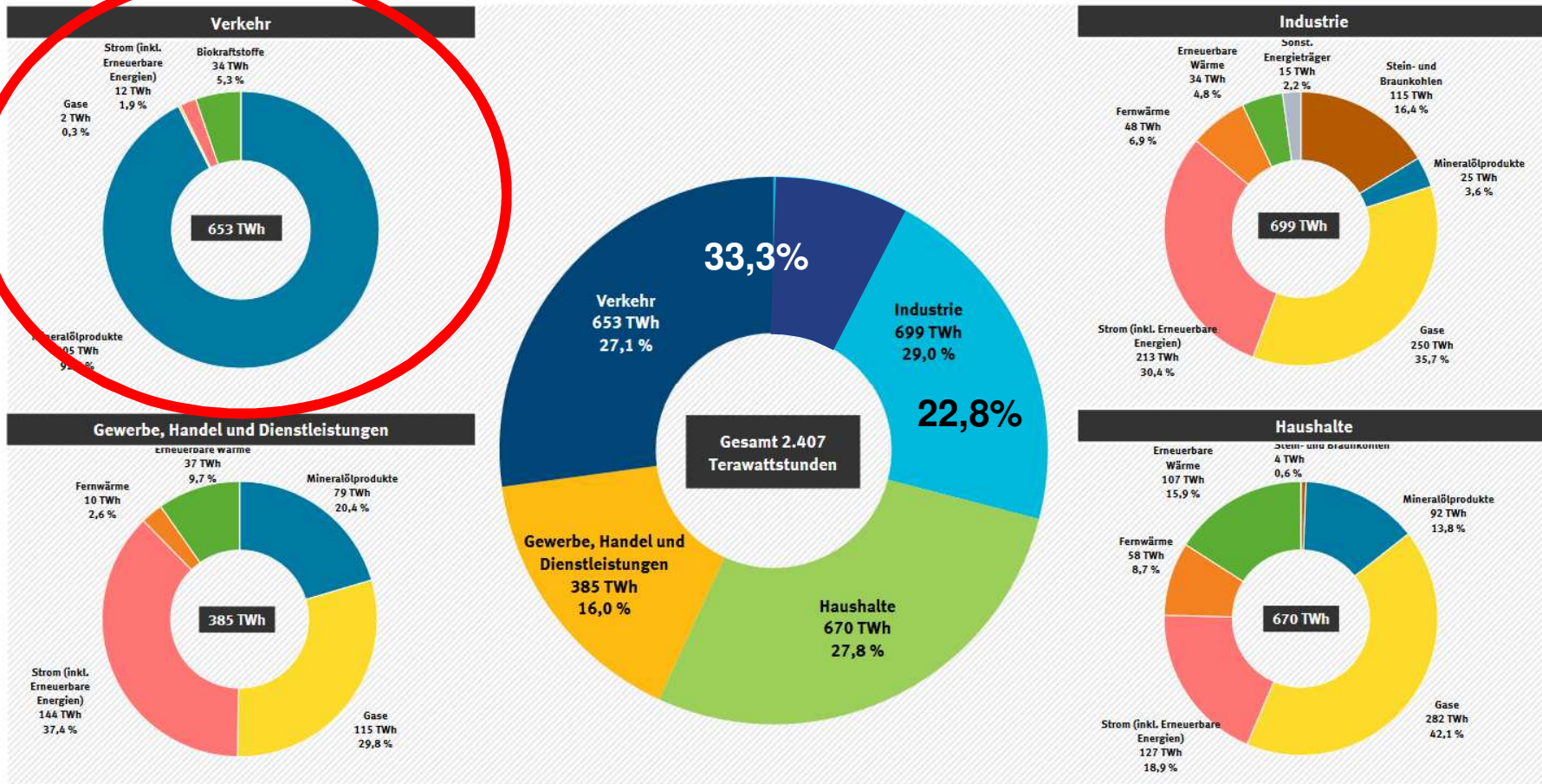


CO₂-Konzentration in der Atmosphäre



Klimawandel?

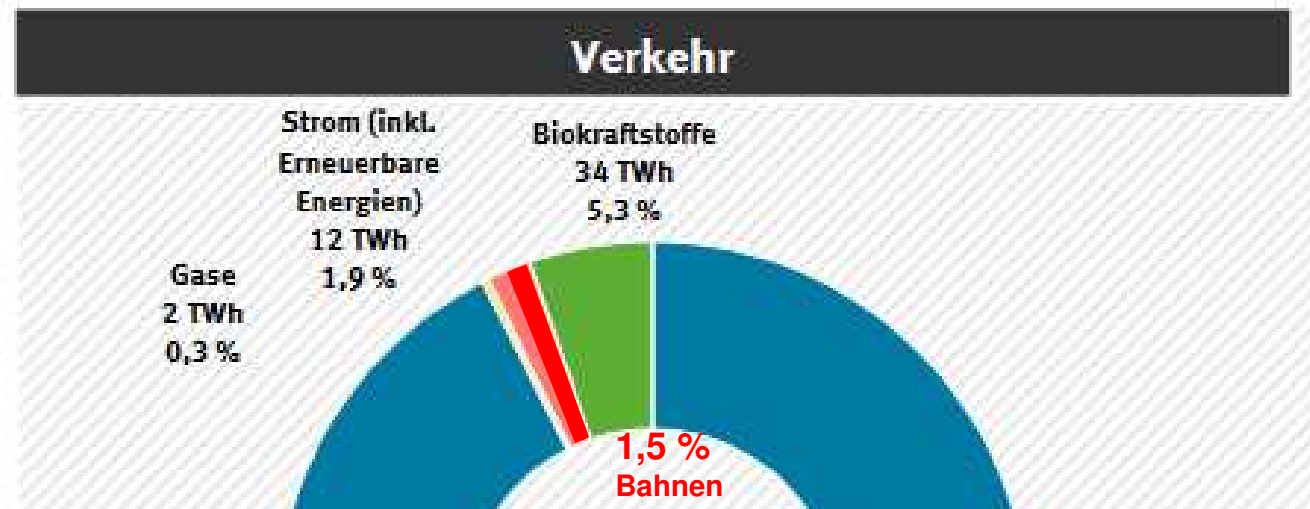
Endenergieverbrauch 2021 nach Sektoren und Energieträgern*



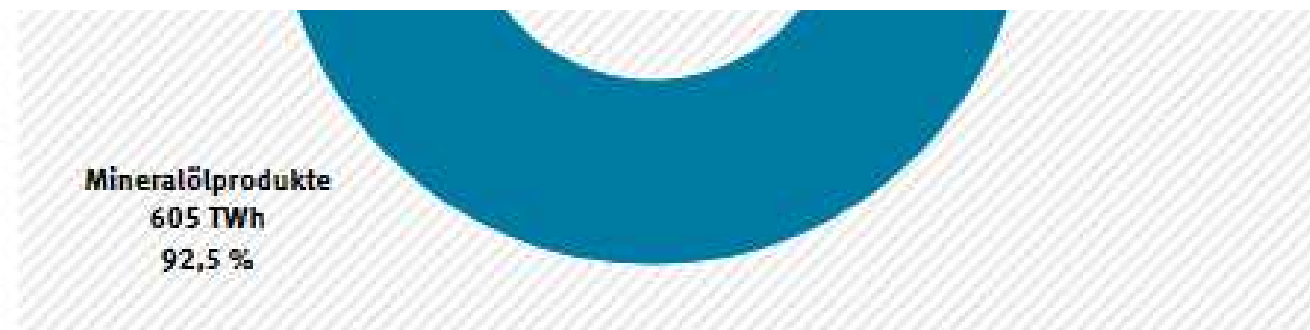
* vorläufige Angaben

Quelle: Umweltbundesamt auf Basis AG Energiebilanzen, Auswertungstabellen zur Energiebilanz der Bundesrepublik Deutschland, Stand 09/2022

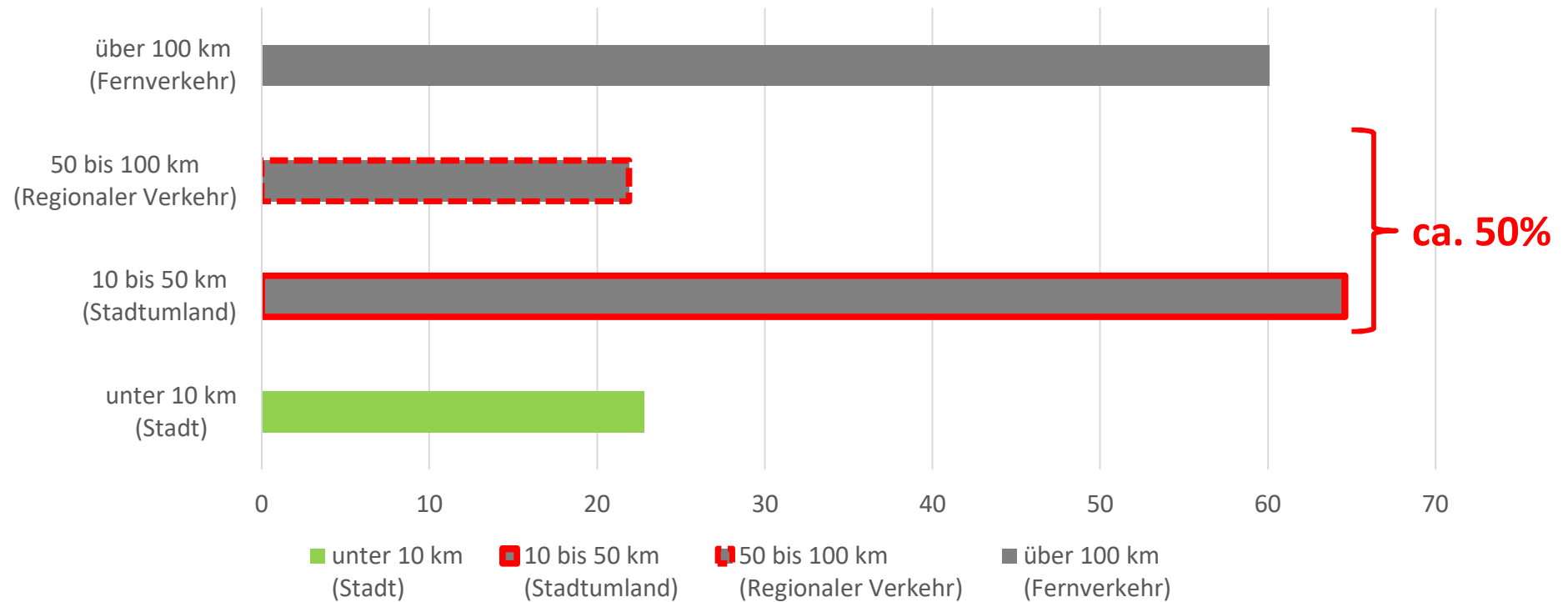
Ca. 3 Millionen Neufahrzeuge/Jahr → Energie zur Herstellung ca. 150 TWh



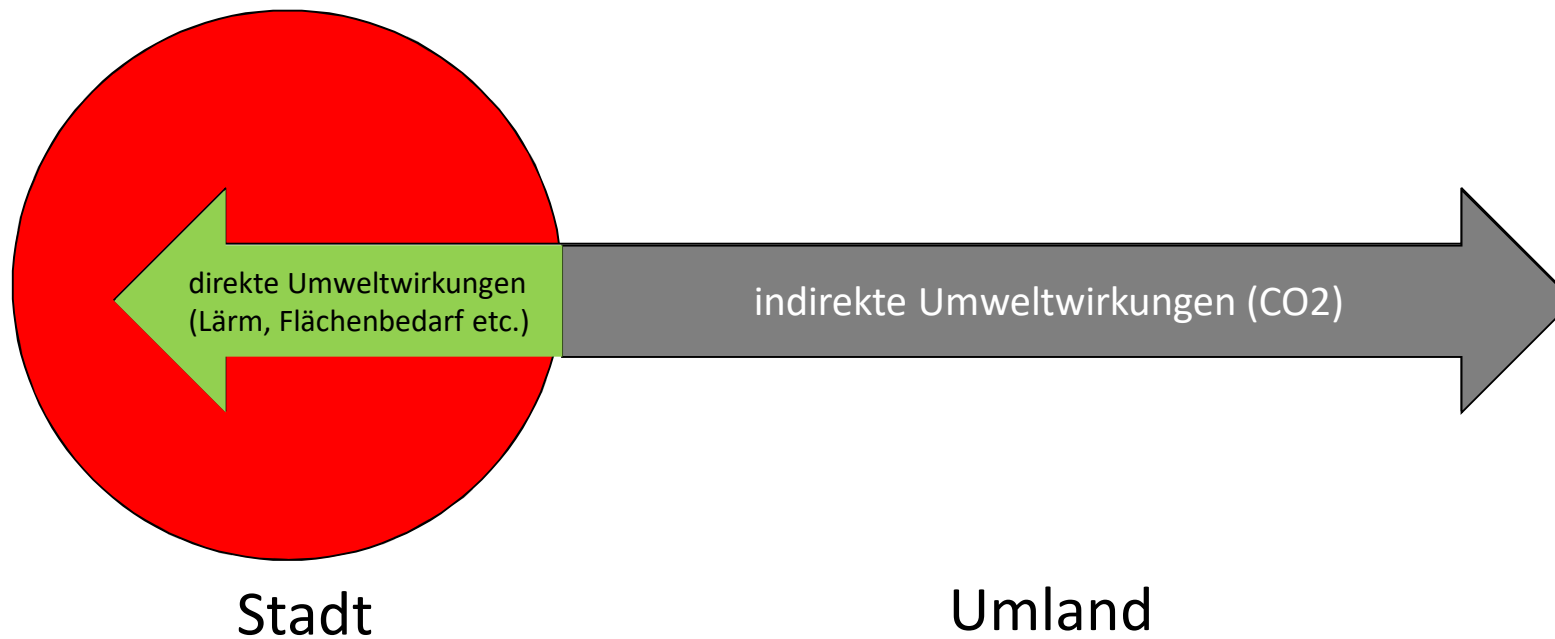
Busse und Bahnen verursachen 4 % des gesamten Endenergieverbrauchs im Verkehr in Deutschland



Treibhausgasemissionen nach Weglänge [Mio t CO₂e]



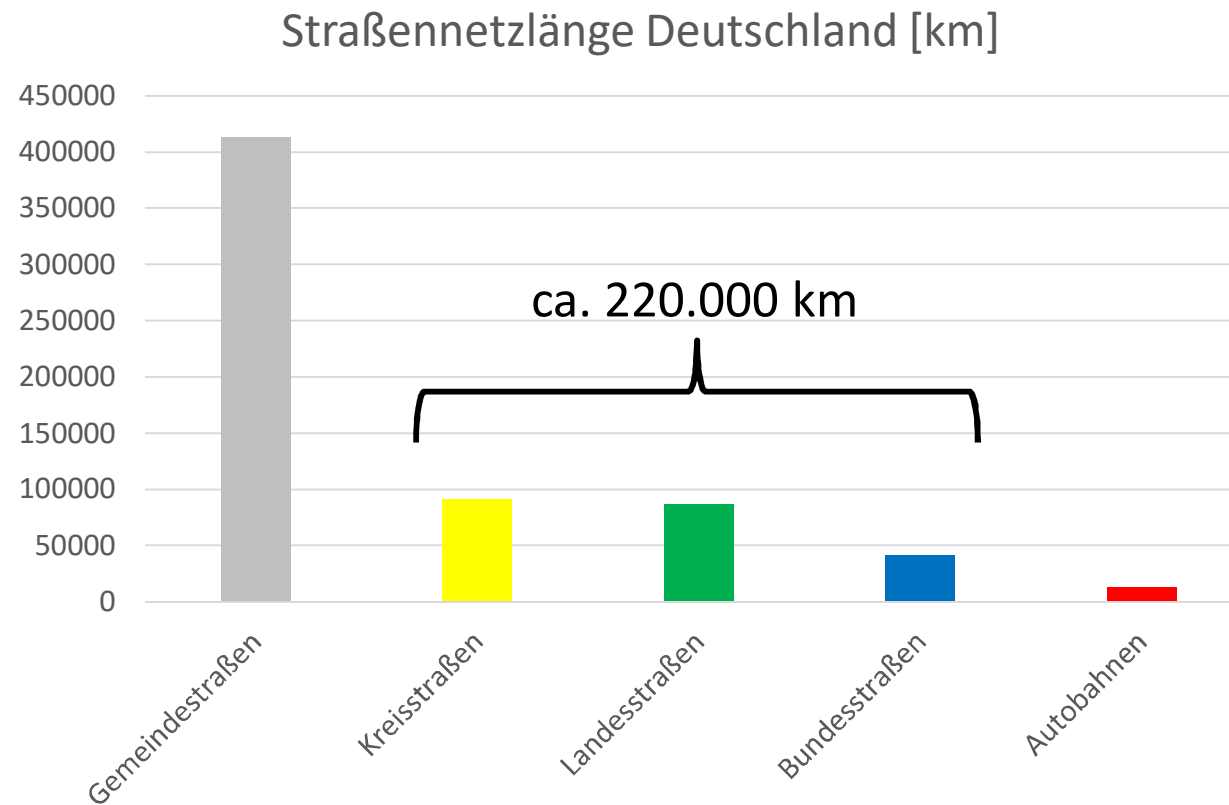
Quelle: DIW, Verkehr in Zahlen 2022/23, S. 318



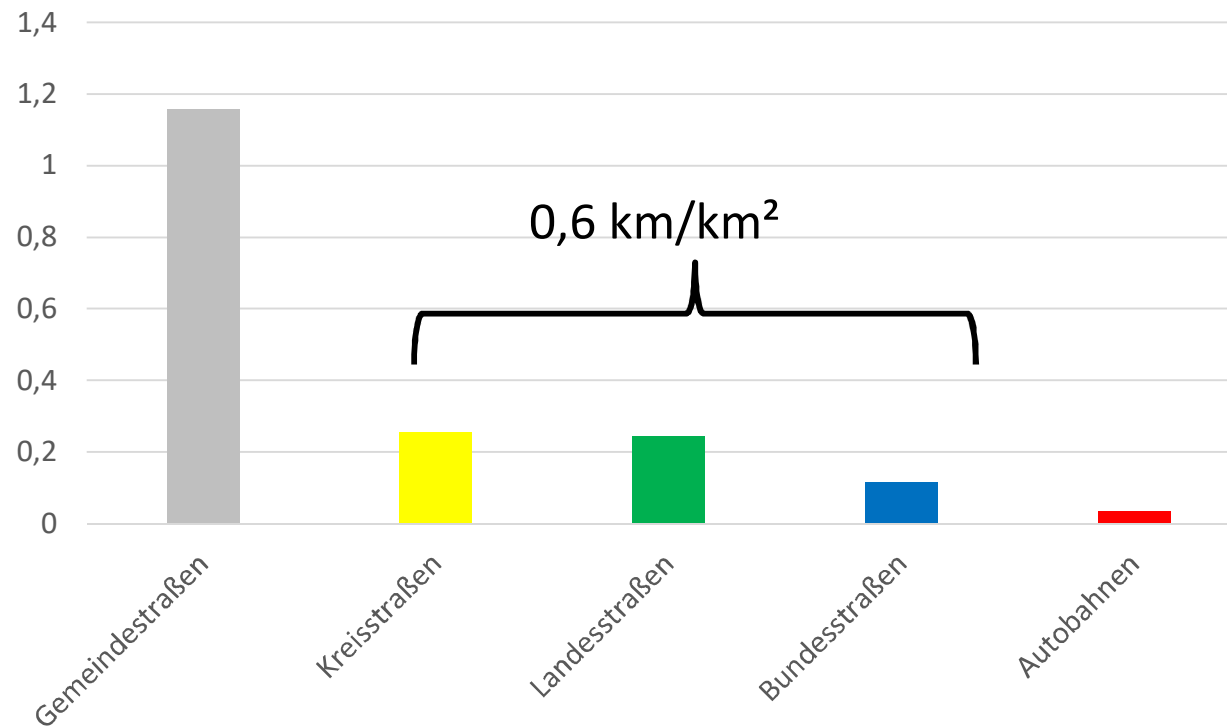
Ein Gedankenexperiment...



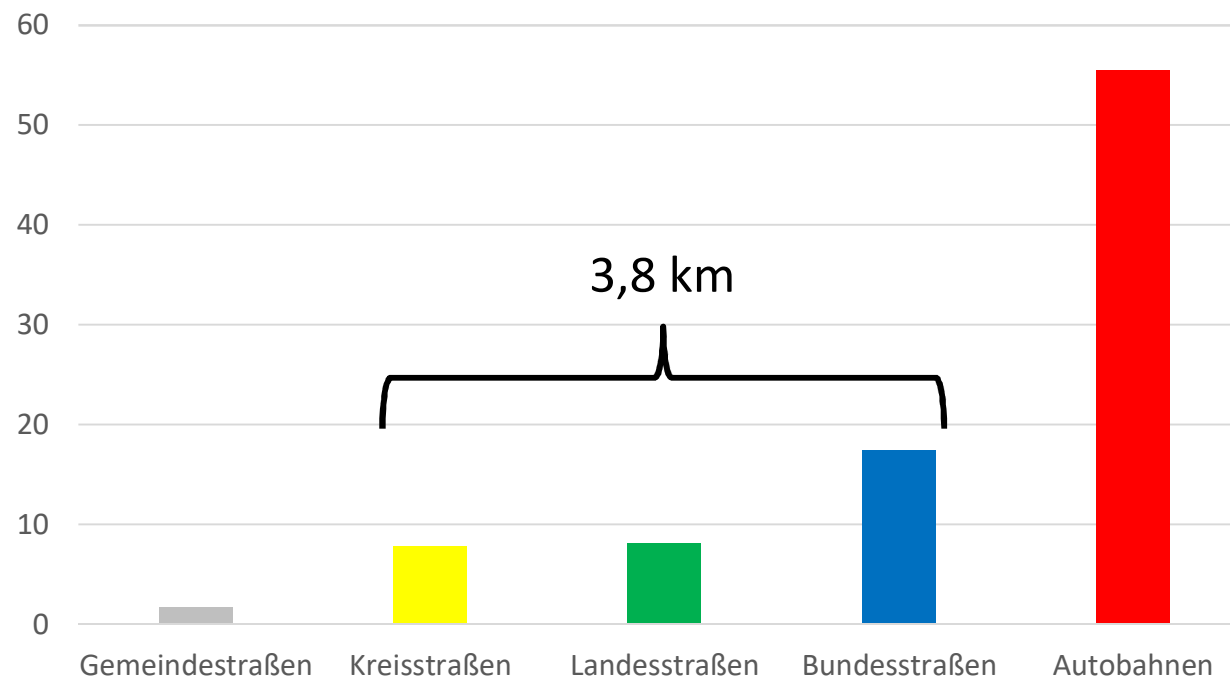
Kreisstraße NM 19 bei Sulzkirchen (Oberpfalz)



Straßennetzdichte Deutschland [km/km²]



Straßennetzdichte Deutschland [Orthogonale Netzmaschenweite in km]



Ein zufällig ausgewählter Ausschnitt einer Straßennetzkarte belegt die Zulässigkeit der Annahme hinsichtlich der Netzmaschenweite (hier östlich von München)



Quelle: <https://www.baysis.bayern.de/webgis/synserver?project=webgis>

Gedankenspiel Betriebsprogramm Q2 „ÖPNV auf dem Land“

(Virtuelle Linienlänge: $s_L = 220.000 \text{ km}$)*:

Betriebszeit	von - bis	Fahrtenfolgezeit	Anzahl Abfahrten	Betriebsleistung [Mio Bus-km/Werktag]
Hauptverkehrszeit I	6:00 – 9:00	Alle 15 Min	14	6,16
Nebenverkehrszeit	10:00 – 16:00	Alle 30 Min	14	6,16
Hauptverkehrszeit II	16:30 – 20:00	Alle 15 Min	16	7,04
Schwachverkehrszeit	22:00 – 6:00	Alle 60 Min	8	3,52
Summe Werktag			26	22,88

* entspricht der deutschen Straßennetzlänge (ohne Gemeindestraßen und Autobahnen):

ca. **7 Mrd Fzg-km/a** bei 35l/100km (Standardbus*) erfordern

7 Mrd Fzg-km/Jahr auf einer Fläche von 358.000 km² → Angebotsqualität im
Mittel: ca. **20.000 Fzg-km/km² Fläche** (derzeit ca. 5.000 Fzg-km/km²)

ca. **2,4 Mrd Liter Kraftstoff (Endenergie)**

oder

ca. 85 PetaJoule
(23,6 TWh)

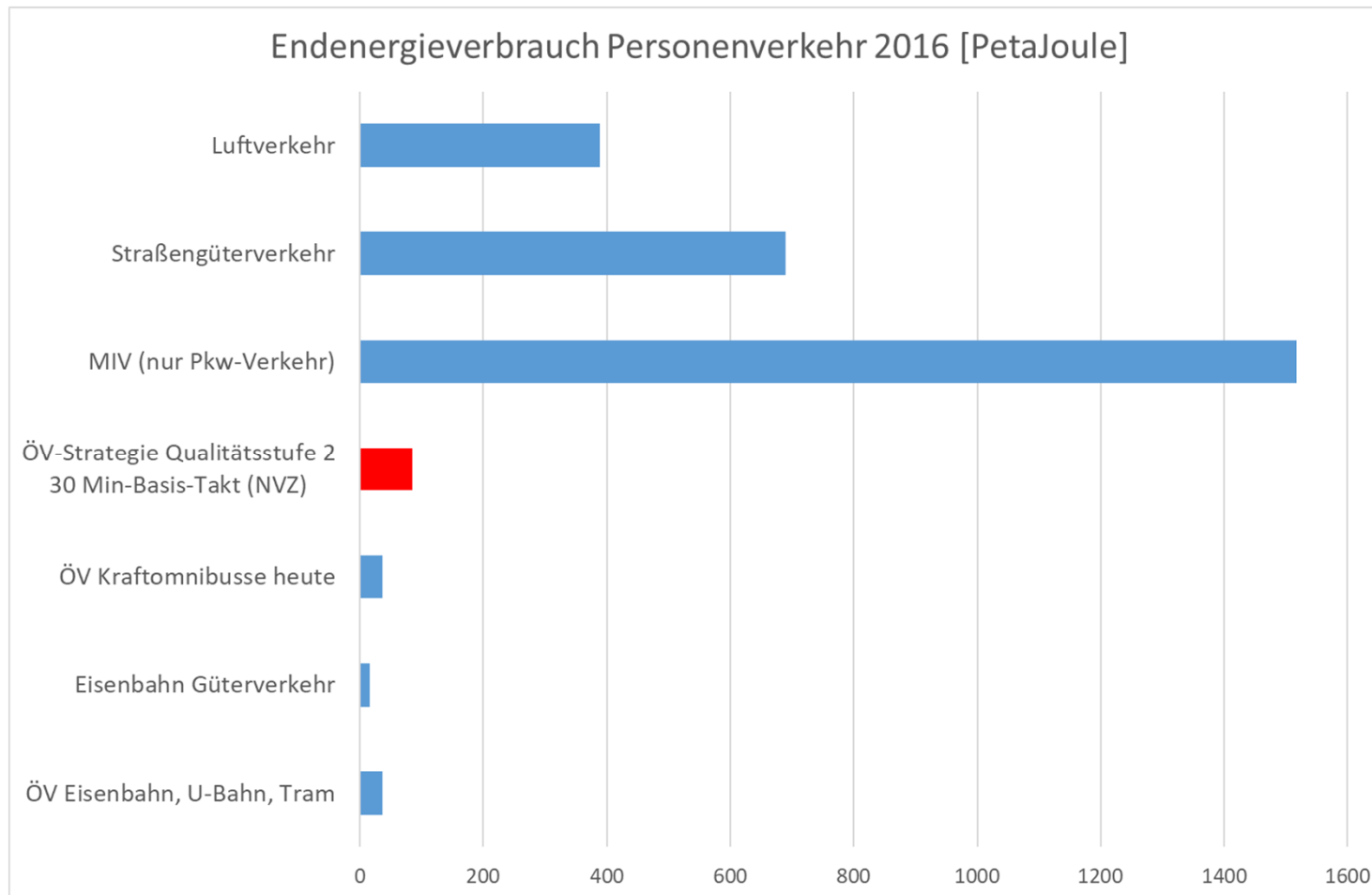
Dies entspricht ca. **6%** des Jahres-Endenergieverbrauchs im
motorisierten Individualverkehr in Deutschland**

* Für die meisten Strecken genügen wahrscheinlich Kleinbusse mit 10-15l/100 km.

** DIW: Verkehr in Zahlen 2018/19, S. 303: **1516 PetaJoule** nur für Pkw, Krafträder, Mopeds, Mofas, Mokicks

Zum Vergleich...

1 PetaJoule = 0,277 TWh



Anwendungsfall Landkreis Ansbach¹

- 2000 km² Fläche, 184.000 Einwohner, → **92 Ew/km²**
- Angebotsqualität alt ca. **4.000 Fzg-km/km²** Fläche
- Angebotsqualität neu ca. **21.000 Fzg-km/km²** Fläche **(+425%)**
- Veränderung der Reisezeit (ungewichtet!) im ÖPNV:
zum Oberzentrum: **-15%**
Mittelzentrum – Oberzentrum: **-26%**
Unterzentrum - Mittelzentrum - Oberzentrum: **-40%**
- Um wieviel müsste der Pkw-Verkehr auf den ÖPNV umsteigen,
um den zusätzlichen **Energie-** bzw. **CO₂-Ausstoß** des erweiterten
ÖPNV-Angebotes auszugleichen? **-3,1% / -2,9% (-1,0%/1,9%*)**
* Im Falle von E-Bussen

¹ KNÜPFER, M.: Analyse extremaler Offensivkonzepte für den ÖPNV im ländlichen Raum, Masterarbeit an der TH Nürnberg 2021

Bisherige Erkenntnisse:

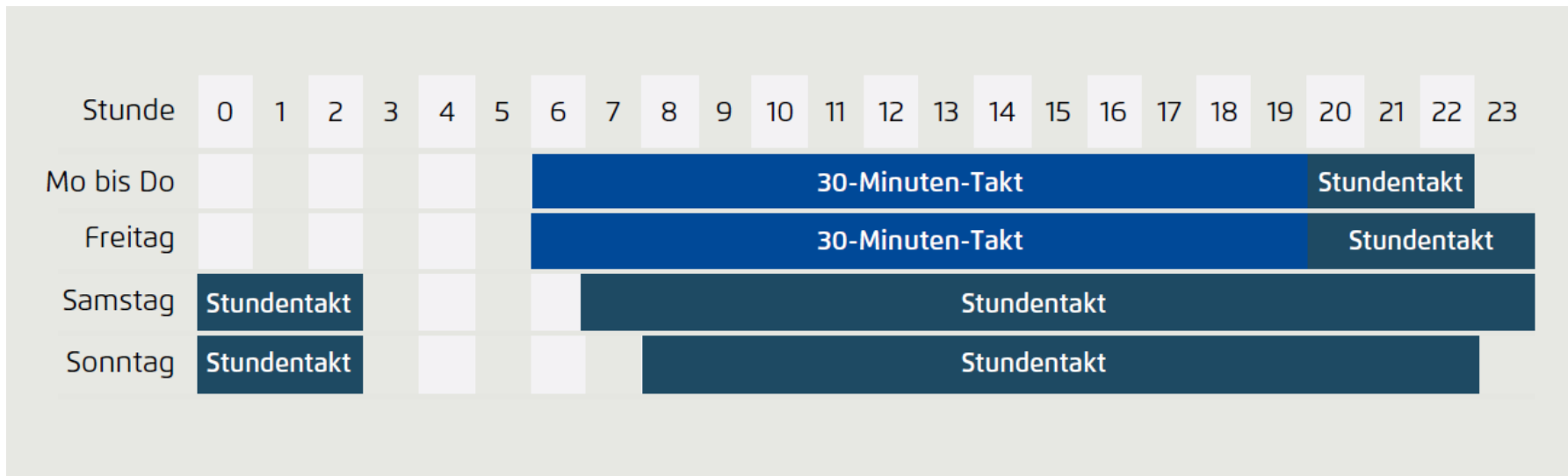
- Das größte Potenzial zur Senkung des CO₂-Ausstoßes im Verkehr liegt im Entfernungsbereich zwischen **10 und 100 km**, (etwa Pendlerdistanzen im Umland der Großstädte)
- Der Anteil des gesamten öffentlichen Landverkehrs* am CO₂-Ausstoß des Verkehrs beträgt in Deutschland derzeit **ca. 4%** (am gesamten Endenergieverbrauch 1%).
- Eine Ausweitung des ÖPNV-Angebotes im ländlichen Raum (**15/30/60** Minuten-Takt **24/7** auf allen klassifizierten Straßen**) erhöht den Anteil auf **max. 8%** (bzw. 2%)
- Wenn **nur 3%** der derzeitigen Autofahrten (Verkehrsleistung) auf den ÖPNV umsteigen würden, wäre der erhöhte CO₂-Ausstoß bereits neutralisiert***
- Die Kosten für die Ausweitung des Angebotes belaufen sich auf ca. **20 €/Bürger** im Monat (z. Vergl. Mittlere Ausgaben für den Unterhalt eines Pkw)
- Akzeptanz findet ein ÖPNV-Angebot wenn es regelmäßig, schnell, und ständig ohne Hürden verfügbar ist

* inkl. des Schienengüterverkehr ohne Luftverkehr

** Kreis-/Staats- und Bundesstraßen ca. 220.000 km

*** etwa der Betrag, den ein Tempolimit erzielen würde

Beispiel Vorarlberg:

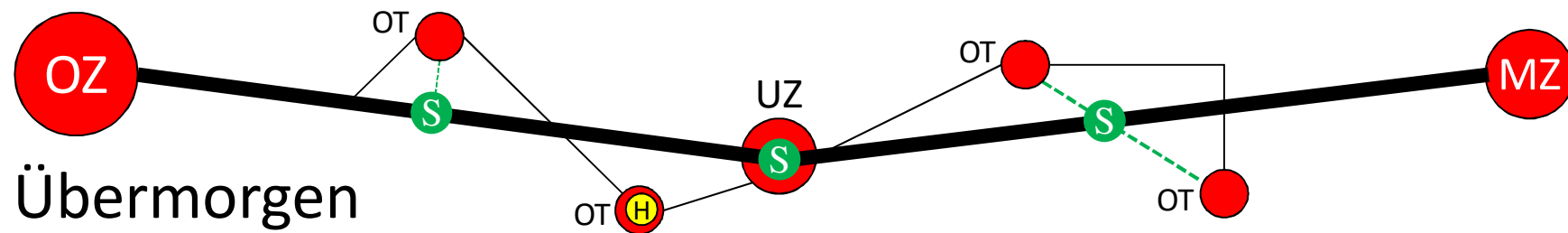
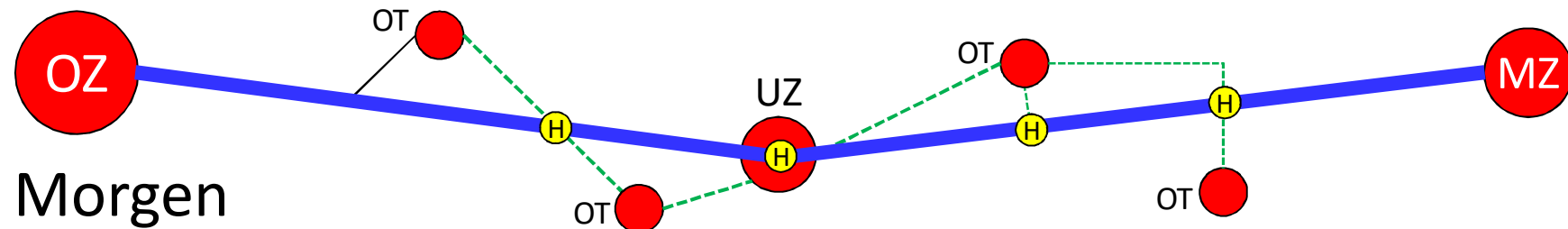
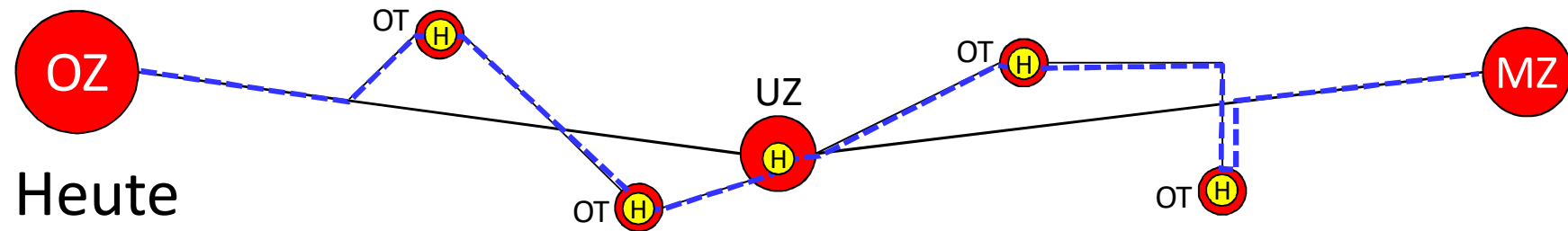


„...14 Prozent der Wege beziehungsweise **23 Prozent der Verkehrsleistung** an einem Werktag werden hier mit öffentlichen Verkehrsmitteln absolviert, was nach Tirol und Wien der höchste Anteil in Österreich ist. ...“

Zum Vergleich: In Deutschland lag der Anteil der Verkehrsleistung im ÖPNV bei **ca. 15%**.

→ + 50% (Untergrenze)

Quelle: Agora Verkehrswende (2023): Mobilitätsgarantie für Deutschland – Teil I. Ausgangslage und Praxisbeispiele für eine bundesweit garantierte Grundversorgung mit Bus und Bahn, S. 29, August 2023



40.000 Ew*

40.000 Ew

Bus

460

Amberg - Kastl - Lauterhofen - Neumarkt

Mitglieder der VAS

RBO

Schielein

RBO Regionalbus Ostbayern GmbH; Kaiser-Ludwig-Ring 7; 92224 Amberg; Tel. 09621 9731-0; www.ostbayernbus.de; rbo.amberg@deutschebahn.com
Schielein Reisen GmbH & Co. KG Omnibusbetrieb; Donaust. 88; 90451 Nürnberg; Tel. 0911 64206-0; www.schielein.de; info@schielein-reisen.de

→ Gültig ab 12.12.2021		Montag - Freitag (nicht 15.8.)																Samstag*			
VERKEHRSHINWEIS		V01				V14				A1				RBu							
Amberg Berufs-/Fachoberschule - GMG/Raingeringer Str.										16.05 16.06											
		id	ic		ig	bv	if	ie	id	ic	T5	id	ic	id	ic		ia	hz	ib		
																	11.43	11.34	22.06		
Ⓜ Nürnberg	ab 04.30	08.43	08.34		12.43	12.34	12.43	12.34	13.43	13.34	15.05	16.05	17.43	17.34	19.38	19.34			22.58		
Ⓜ Amberg	an 05.18	09.34	09.34		13.32	13.32	13.32	13.32	14.32	14.32	16.00	16.59	18.32	18.32	20.32	20.32	12.32	12.32	AK		
- Bahnhof (Hst 3) Ⓜ		05.30	06.13	09.55	12.25	13.35	13.35				16.15	17.25	18.35	20.40			12.55		23.25		
- Bahnhof (Hst 9) Ⓜ			⋌		⋌		⋌		14.50		⋌	⋌	⋌	⋌			⋌		23.28		
- Kurfürstenbad		05.32	06.15	09.58	12.29	13.38	13.37		14.53		16.18	17.27	18.37	20.43			12.57		23.30		
- Max-Regier-Gymnasium/OTH		05.33	06.16	10.00	12.30	13.40	13.38		14.55		16.20	17.28	18.38	20.45			12.58		23.33		
Gärbershof		05.35	06.18	10.03	12.34	13.44	13.40		14.58		16.24	17.30	18.40	20.48			13.00		23.34		
Amberg Gerberstr.		05.36	06.19	10.04	12.36	13.45	13.41		14.59		16.25	17.31	18.41	20.49			13.01		23.35		
Gailoh Kindergarten		05.38	06.21	10.05	12.38	13.47	13.43		15.00		16.27	17.33	18.43	20.50			13.03		23.37		
Haag (b. Ursensollen)		05.40	06.23	10.07	12.39	13.49	13.45		15.02		16.29	17.35	18.44	20.52			13.04		23.39		
Unterleinsiedl		05.42	06.25	10.09	12.40	13.51	13.47		15.04		16.31	17.37	18.47	20.54			13.07		23.40		
Oberleinsiedl		05.43	06.26	10.09	12.41	13.52	13.48		15.04		16.32	17.38	18.48	20.54			13.08		23.42		
Hohenkernath Ort		05.44	06.27	10.10	12.42	13.53	13.49		15.05		16.33	17.39	18.49	20.55			13.09		23.43		
Ursensollen Ab. J.-Oswald-Str.		05.45	06.28	⋌	⋌	⋌	⋌		⋌		16.34	⋌	⋌	⋌			⋌		23.44		
- Gesundheitszentrum		05.46	06.29	10.12	12.44	13.55	13.51		15.07		16.35	17.41	18.51	20.57			13.11		23.45		
- Hohenburger Str.		05.46	06.29	10.13	12.45	13.56	13.51		15.08		16.36	17.41	18.51	20.58			13.11		23.46		
- Hauptstr.		05.47	06.30	10.14	12.46	13.58	13.52		15.09		16.38	17.42	18.52	20.59			13.12		23.47		
Abzw. Ehringsfeld		05.49	06.32	10.17	12.48	14.01	13.55		15.12		16.39	17.45	18.55	21.02			13.15		23.48		
Allmannsfeld		05.50	06.33	10.18	12.49	14.02	13.56		15.13		16.40	17.46	18.57	21.03			13.17		23.49		
Gingelsberg		05.51	06.34	10.19	12.50	14.03	13.57		15.14		16.41	17.47	18.58	21.04			13.18		23.50		

Beispiel: Expresslinie Ravensburg – Wangen (Baden-Württemberg) 5-24 Uhr 7 Tage in der Woche

50.000 Ew

30.000 Ew

S40

Ravensburg - Wangen

→	Montag - Freitag																			
Ravensburg Bahnhof (Steig 14)	5.02	6.02	6.22	7.19	8.19	9.19	10.19	11.19	12.19	13.19	14.19	15.19	16.19	v _{Bef} = 33,2 km/h 20 Fp/Mo-Fr 18 Fp/Sa 17 Fp/So u. F						
RV Wilhelmstraße	5.07	6.07	6.27	7.24	8.24	9.24	10.24	11.24	12.24	13.24	14.24	15.24	16.24							
Grünkraut Gullen Sonnenhof	5.14	6.14	6.34	7.31	8.31	9.31	10.31	11.31	12.31	13.31	14.31	15.31	16.31							
Bodnegg Rotheiden B32	5.18	6.18	6.38	7.35	8.35	9.35	10.35	11.35	12.35	13.35	14.35	15.35	16.35							
Amtzell Kirche	5.25	6.25	6.45	7.42	8.42	9.42	10.42	11.42	12.42	13.42	14.42	15.42	16.42							
Amtzell Geiselharz	5.28	6.28	6.48	7.45	8.45	9.45	10.45	11.45	12.45	13.45	14.45	15.45	16.45							
Wangen Ravensb.Str. Wittwais	5.34	6.34	6.54	7.51	8.51	9.51	10.51	11.51	12.51	13.51	14.51	15.51	16.51							
Wangen Johannes-Jung-Str.	5.36	6.36	6.56	7.53	8.53	9.53	10.53	11.53	12.53	13.53	14.53	15.53	16.53							
Wangen Omnibusbahnhof (Platz 3)	5.39	6.39	6.59	7.56	8.56	9.56	10.56	11.56	12.56	13.56	14.56	15.56	16.56							
→	Samstag, auch 24.12. und 31.12.																			
Ravensburg Bahnhof (Steig 14)	6.19	7.19	8.19	9.19	10.19	11.19	12.19	13.19	14.19	15.19	16.19	17.19	18.19							
RV Wilhelmstraße	6.24	7.24	8.24	9.24	10.24	11.24	12.24	13.24	14.24	15.24	16.24	17.24	18.24							
Grünkraut Gullen Sonnenhof	6.31	7.31	8.31	9.31	10.31	11.31	12.31	13.31	14.31	15.31	16.31	17.31	18.31							
Bodnegg Rotheiden B32	6.35	7.35	8.35	9.35	10.35	11.35	12.35	13.35	14.35	15.35	16.35	17.35	18.35							
Amtzell Kirche	6.42	7.42	8.42	9.42	10.42	11.42	12.42	13.42	14.42	15.42	16.42	17.42	18.42							
Amtzell Geiselharz	6.45	7.45	8.45	9.45	10.45	11.45	12.45	13.45	14.45	15.45	16.45	17.45	18.45							
Wangen Ravensb.Str. Wittwais	6.51	7.51	8.51	9.51	10.51	11.51	12.51	13.51	14.51	15.51	16.51	17.51	18.51							
Wangen Johannes-Jung-Str.	6.53	7.53	8.53	9.53	10.53	11.53	12.53	13.53	14.53	15.53	16.53	17.53	18.53							
Wangen Omnibusbahnhof (Platz 3)	6.56	7.56	8.56	9.56	10.56	11.56	12.56	13.56	14.56	15.56	16.56	17.56	18.56							
→	Sonn- und Feiertag																			
Ravensburg Bahnhof (Steig 14)	7.19	8.19	9.19	10.19	11.19	12.19	13.19	14.19	15.19	16.19	17.19	18.19	19.19	20.19	21.19	22.19	23.19			
RV Wilhelmstraße	7.24	8.24	9.24	10.24	11.24	12.24	13.24	14.24	15.24	16.24	17.24	18.24	19.24	20.24	21.24	22.24	23.24			
Grünkraut Gullen Sonnenhof	7.31	8.31	9.31	10.31	11.31	12.31	13.31	14.31	15.31	16.31	17.31	18.31	19.31	20.31	21.31	22.31	23.31			
Bodnegg Rotheiden B32	7.35	8.35	9.35	10.35	11.35	12.35	13.35	14.35	15.35	16.35	17.35	18.35	19.35	20.35	21.35	22.35	23.35			
Amtzell Kirche	7.42	8.42	9.42	10.42	11.42	12.42	13.42	14.42	15.42	16.42	17.42	18.42	19.42	20.42	21.42	22.42	23.42			
Amtzell Geiselharz	7.45	8.45	9.45	10.45	11.45	12.45	13.45	14.45	15.45	16.45	17.45	18.45	19.45	20.45	21.45	22.45	23.45			
Wangen Ravensb.Str. Wittwais	7.51	8.51	9.51	10.51	11.51	12.51	13.51	14.51	15.51	16.51	17.51	18.51	19.51	20.51	21.51	22.51	23.51			
Wangen Johannes-Jung-Str.	7.53	8.53	9.53	10.53	11.53	12.53	13.53	14.53	15.53	16.53	17.53	18.53	19.53	20.53	21.53	22.53	23.53			
Wangen Omnibusbahnhof (Platz 3)	7.56	8.56	9.56	10.56	11.56	12.56	13.56	14.56	15.56	16.56	17.56	18.56	19.56	20.56	21.56	22.56	23.56			

20,5 km Luftlinie
Fahrtzeit: 37 Min
 $v_{\text{Bef}} = 33,2 \text{ km/h}$
20 Fp/Mo-Fr
18 Fp/Sa
17 Fp/So u. F

gültig ab 12.12.2021

DB DB ZugBus Mobilitätszentrale Friedrichshafen, Stadtbahnhof 1, 88045 Friedrichshafen, servicecenter@dbregiobus-rab.de, www.bahn.de/rab, Tel. 0731/15500, Fax. 07541/301381

Zusätzlich Linie R40 im Stundentakt von 5-19 Uhr auch Sa/So!



Foto: Martin Becker

Linienbus (Überland):

Verbrauch 27l/100 km*

43 Sitzplätze

bei 14% Auslastung 6 Plätze belegt

→ 4,5l/100 Pers.-km

Keine Angst vor leeren Bussen!



Foto: Alexander Migl

Pkw:

Verbrauch 7,4l/100km**

5 Sitzplätze

Bei 28% Auslastung 1,2 Plätze belegt

→ 6,2 l /100 Pers.-km

* <https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/716977.html>

** DIW, Verkehr in Zahlen 2022/23 S.309



Prof. Dr.-Ing. Harald Kipke

Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm
Fakultät Bauingenieurwesen
Lehrgebiet Verkehrs- und Stadtplanung

Keßlerplatz 12
90489 Nürnberg
Tel.: 0911-5880-1721
harald.kipke@th-nuernberg.de

Forschungsprofessur Intelligente Verkehrsplanung
Nuremberg Campus Of Technology (NCT)

Fürther Str. 246b
90429 Nürnberg
Tel.: 0911-5880-1721